Parafusos para comprar — Túnel híbrido V7

Levantamento e pesquisa de fornecedores: **13/10/2026**.

Fonte: **Tunel_Hibrido_V7_COMPLETO-20261013T134057Z-1-001.zip**, consultado diretamente. Documentos internos: 04_DOCUMENTOS/03_LISTA_COMPRAS.md, 04_DOCUMENTOS/01_GUIA_MONTAGEM.md (seções 4, 6, 7 e 8) e 03_COMPRADOS_NAO_FABRICAR/LEIA_PRIMEIRO.md, dentro da pasta Tunel_Hibrido_V7_COMPLETO/.

Total necessário: 38 parafusos sem a base bipartida ou 42 com ela. Desses, 4 são da célula de carga e ainda dependem de medição. As quantidades abaixo são as exigidas no projeto, sem reserva e antes de descontar itens já disponíveis no laboratório.

1. Lista de compra por medida

Parafuso	Quantidade	Onde será usado	Observação para comprar
M4 × 20 mm, cabeça comum	**17**	12 nos seis pés; 4 na base do sensor; 1 no eixo do regulador	Os 16 da base e o 1 do eixo são linhas separadas no projeto, consolidadas aqui. Cabeça sem escareamento; conferir apoio e espaço da cabeça.
M4 × 55 mm	**4**	Parte 5 + ventoinha + parte 1	Conferir porca, arruelas e pontas na ventoinha real.
M3 × 40 mm	**4**	Parte 1 + grade + espaçador + parte 2	Conferir que as pontas não toquem pás ou disco.
M3 × 35 mm	**1**	Eixo da asa	Usar arruelas e porca; conferir giro e travamento.
M3 × 25 mm	**6**	Presilhas da janela	Comprimento inicial do projeto: testar com moldura, espaçadores, vedação, porcas e arruelas; pode precisar de maior.
M3 × 12 mm, cabeça escareada	**2**	Alavanca / disco do regulador	Cabeças devem ficar niveladas com o disco. Não pôr arruela sob a cabeça escareada.
M4 × 20 mm, cabeça escareada	**4, opcionais**	Talas inferiores B03 da base bipartida B01/B02	Comprar apenas se fabricar essa base; escarear a face superior do painel.
Parafusos da célula: extremidade fixa	**2**	Fixação por baixo da base 14 à célula	Rosca e comprimento a confirmar na célula real.
Parafusos da célula: extremidade móvel	**2**	Espaçador 15 + suporte 16 na célula	Rosca e comprimento a confirmar; podem diferir dos dois da extremidade fixa.

Conferência dos totais: 17 + 4 + 4 + 1 + 6 + 2 = **34** com medidas definidas; mais 4 da célula = **38**. Com os 4 escareados da base opcional = **42**.

Peça **parafusos de rosca máquina métrica M3 e M4**, com porcas compatíveis. Parafusos para madeira/MDF de diâmetro parecido não substituem as fixações métricas do projeto. O ZIP não determina material, classe de resistência ou acionamento para todos os itens; as opções Allen indicadas adiante são sugestões comerciais cuja cabeça deve ser conferida nos encaixes.

2. Porcas, arruelas e medidas a confirmar

O ZIP exige porcas e arruelas M3/M4 **“conforme as fixações”**, sem quantidades fechadas. Para facilitar o orçamento, a previsão abaixo é uma estimativa, não uma quantidade publicada no projeto.

Complemento	Previsão para orçamento	Base da estimativa
Porcas M4	21; 25 com base bipartida	Uma para cada M4 passante: 17 × 20 mm + 4 × 55 mm; somar 4 opcionais.
Porcas M3	Até 13	Uma por fixação M3; confirmar como a alavanca será presa.
Arruelas lisas M4 comuns	Cerca de 41; 45 com base bipartida	Duas por fixação comum, exceto o eixo; uma do lado da porca nos escareados opcionais.
Arruela de retenção M4, diâmetro externo próximo de 12 mm	1	Para o eixo do regulador; incluída separadamente das arruelas comuns.
Arruelas lisas M3	Cerca de 24	Duas nas 11 fixações não escareadas e até uma por fixação escareada, do lado da porca.

Essas estimativas excluem ferragens da célula e sobras. A arruela especial do regulador deve apoiar no ressalto sem prensar o disco. Nas cabeças escareadas, a arruela só pode ficar do lado da porca, se houver espaço.

Antes de comprar os 4 parafusos da célula: identifique a rosca e a profundidade útil de cada extremidade. O guia informa cerca de **17 mm** da cabeça inferior até a célula e **8 mm** de pilha superior; é preciso somar arruelas e o engate permitido na rosca, sem atingir o fundo. Essas medidas não são os comprimentos finais dos parafusos. Os rasgos de **5,6 mm** dos STL não definem a rosca do sensor; não assumir M5 ou M6 pela largura do rasgo.

O M3 × 25 da janela também exige montagem a seco. Para os demais itens, conferir espessuras reais, engate completo das porcas e folga em relação às partes móveis. Não substituir automaticamente M4 × 55 por M4 × 50 ou × 60.

3. Onde consultar em Águas Lindas de Goiás

Não foi encontrado catálogo local que confirme todas as medidas do V7 em estoque. As lojas abaixo são opções para cotação; a pesquisa não permite afirmar que os itens estejam indisponíveis na cidade. Confirme as medidas por telefone/WhatsApp antes de sair.

AGL Parafusos e Ferramentas — primeira consulta sugerida

Endereço publicado: **Avenida Perimetral, Quadra 4, Conjunto B, nº 33, Loja 03, Parque da Barragem, Setor 06, Águas Lindas de Goiás — CEP 72914-505**. Telefone/WhatsApp: **(61) 99574-3013**. E-mail: aguaslindasparafusos@gmail.com.

O cadastro identifica a empresa como Águas Lindas Parafusos e Ferramentas Ltda. É a primeira consulta sugerida por ser uma loja de parafusos e ferramentas na própria cidade; disponibilidade de M3/M4 e comprimentos deve ser confirmada. Fonte: cadastro da AGL na Solutudo.

Lojão Acabamentos

Endereço: **Quadra 57, Jardim Pérola 2, Águas Lindas de Goiás**. WhatsApp: **(61) 99850-5656**. O site apresenta a categoria de parafusos/fixadores e recebe listas para orçamento pelo WhatsApp, com confirmação de disponibilidade pela equipe. Consultar especialmente M4 × 20, porcas e arruelas e enviar também as demais medidas. Fonte: site oficial do Lojão.

2 Irmãos Elétrica e Hidráulica

Endereço publicado: **Quadra 107, Conjunto A, Lote 15B, Setor 9, próximo ao Posto Ponteio, Águas Lindas de Goiás**. Telefone: **(61) 3613-9120**. O anúncio informa parafusos automotivos, para marcenaria e ferragens; a linha métrica M3/M4 do túnel precisa ser confirmada. Fonte: anúncio da loja no AiYellow.

4. Alternativas no Distrito Federal

Se as lojas locais não fornecerem todas as medidas, cotar os itens faltantes nos fornecedores abaixo. A existência das lojas e dos canais publicados foi verificada; o estoque exato da lista ainda depende de orçamento.

SIA Parafusos — Brasília / Guará

Endereço do site oficial: **SIA Quadra 4-C, Bloco E, Lotes 46/47, Setor Industrial, Brasília — CEP 71200-050**. Telefone: **(61) 3233-0444**. Canal de vendas publicado, Caio: **(61) 99646-5317**. E-mail: siaparafusosbrasilia@gmail.com.

Enviar a lista completa e pedir confirmação especialmente de **M4 × 55, M3 × 40, M3 × 35 e M3 escareado × 12**. A preferência por essa loja especializada é uma recomendação de consulta, não confirmação de estoque. Fonte: contatos oficiais da SIA Parafusos.

Vulcão da Borracha — Taguatinga / Areal e SIA

Taguatinga / Areal: QS 3, Praça 400, A a 13 (redação publicada no site), Brasília — CEP 71953-000. Telefone: **(61) 3351-3322**. **SIA:** Quadra 5 C, Loja 1, Guará — CEP 71200-055. Telefone: **(61) 3012-8750**.

O catálogo informa parafusos em diversos modelos e cotação por telefone. Confirmar o endereço de acesso e a disponibilidade da linha métrica antes da visita; a página consultada não especifica as medidas do V7. Fonte: catálogo e contatos da Vulcão da Borracha.

5. Opções pela internet, por item

As páginas abaixo anunciam as medidas indicadas. Verifique estoque, quantidade mínima, frete para seu CEP e prazo antes de concluir a compra. Preços não foram usados como orçamento, pois dependem da embalagem e da confirmação no carrinho.

Item do projeto	Loja e página consultada	Atenção
M4 × 20 comum — 17 un.	Mixpar: categoria cabeça panela, com M4 × 20	Categoria anuncia opção unitária e lotes; selecionar a medida correta.
M4 × 55 — 4 un.	Mixpar: Allen cilíndrico M4 × 55	Página apresenta lote de 100 peças; consultar fracionamento. Rosca parcial de 20 mm e cabeça Ø7 × 4 mm: conferir montagem.
M3 × 40 — 4 un.	Mixpar: Allen cilíndrico M3 × 40	Anuncia opção unitária. Rosca parcial de 18 mm; conferir engate e posição do trecho liso.
M3 × 35 — 1 un.	Mixpar: Allen cilíndrico M3 × 35	Anuncia opção unitária. Rosca parcial de 18 mm; conferir eixo da asa.
M3 × 25 — 6 un.	Mixpar: Allen cilíndrico inox M3 × 25	Anuncia opção unitária e rosca inteira; testar comprimento e espaço da cabeça na janela.
M3 × 12 escareado — 2 un.	Bassotto: Allen cabeça chata M3 × 12 inox	Produto localizado no índice de pesquisa; abertura direta não respondeu. Confirmar disponibilidade com a loja.
M4 × 20 escareado — 4 un. opcionais	Bassotto: categoria parafuso máquina, com cabeça chata Phillips M4 × 20 DIN965	Categoria anuncia a medida; confirmar quantidade mínima e entrega.

Contatos para consolidar o pedido: Mixpar, **(47) 3046-6770**, telefone/WhatsApp publicado no site; Bassotto, **(47) 99783-3274**, publicado no catálogo. Pode ser mais econômico cotar os poucos itens faltantes em uma loja do que pagar fretes separados.

Como alternativa para M3 × 12 escareado, há um anúncio direto no Mercado Livre de kit M3 × 12 com cabeça chata, porcas e arruelas. O anúncio declara **200 parafusos**: é muito acima das 2 unidades necessárias,

portanto comparar com compra fracionada. Não usar as arruelas do kit sob as cabeças escareadas.

6. Texto pronto para solicitar orçamento

Preciso de parafusos de rosca máquina métrica para um túnel de vento: 17 M4 × 20 mm com cabeça comum; 4 M4 × 55 mm; 4 M3 × 40 mm; 1 M3 × 35 mm; 6 M3 × 25 mm; 2 M3 × 12 mm com cabeça escareada. Se eu usar a base bipartida, acrescentarei 4 M4 × 20 mm com cabeça escareada. Por favor, informar disponibilidade de cada medida, tipo e dimensões da cabeça, rosca inteira/parcial, preço, quantidade mínima e retirada/entrega. Cotar também porcas e arruelas compatíveis, incluindo 1 arruela de retenção M4 com diâmetro externo próximo de 12 mm. Os 4 parafusos da célula de carga serão especificados após medir a peça.

7. Ordem sugerida para comprar

1. Conferir o que já existe no laboratório e descontar da lista.

2. Medir a rosca/profundidade da célula e testar os M3 × 25 na janela.

3. Pedir orçamento à AGL e, se necessário, às outras lojas de Águas Lindas.

4. Cotar os itens faltantes na SIA Parafusos e na Vulcão da Borracha.

5. Comparar o total com frete das opções online, observando venda unitária ou em lotes.

Pesquisa feita em páginas públicas, sem contato direto com vendedores. Os links ao longo deste documento são as fontes dos endereços, contatos e ofertas; nenhuma disponibilidade local foi confirmada por atendimento.